

StudyHub

Отчёт о готовности продукта и план продвижения

AI-платформа подготовки к ЕНТ, IELTS и поступлению • Казахстан

29 мая 2026 • для внутреннего анализа

Уровень готовности

MVP — Demo-Ready для B2B-пилота

Ядро работает end-to-end: диагностика → AI-уроки → квиз с авто-оценкой → аналитика.
Монетизация пока ручная (счёт). Часть вертикалей — на дороге.

1. Обзор продукта

StudyHub — образовательная AI-платформа для подготовки школьников Казахстана к ЕНТ и IELTS. Объединяет четыре роли в одной системе: **ученик**, **родитель**, **учитель** и **директор учебного центра**. Ключевое отличие — встроенный искусственный интеллект (Claude Opus 4.8), который генерирует полноценные уроки, тесты и персональные рекомендации по запросу, поэтому контент не ограничен и масштабируется бесконечно.

Для кого

- **Ученики** — персональная подготовка к ЕНТ/IELTS: диагностика, AI-уроки, пробные тесты, прогресс.
- **Родители** — прозрачность: видят реальный прогресс ребёнка, слабые темы, отчёты.
- **Учителя** — создание уроков и ДЗ через AI за минуты, классы, проверка, аналитика.
- **Учебные центры (B2B)** — управление учителями и учениками, аналитика центра, white-label.

2. Что умеет платформа

Возможности по ролям. Цвет статуса: **зелёный** — проверено end-to-end, **жёлтый** — в разработке/частично, **синий** — на дороге (roadmap).

Ученик

Регистрация и вход (JWT), роли	Готово ☐	Проверено
Диагностический тест по предметам	Готово ☐	~270 вопросов, скоринг, разбор
Просмотр AI-урока (теория + формулы KaTeX)	Готово ☐	Проверено: Никита прошёл
Квиз по уроку с авто-оценкой	Готово ☐	Балл проставляется автоматически
Пробный ЕНТ (120 вопросов, таймер)	Готово ☐	Реальный формат, разбор ошибок
Аналитика прогресса (график во времени)	Готово ☐	Диагностики + пробные ЕНТ
Интерактивные курсы ЕНТ (13 шт.)	Готово ☐	Математика, Физика, Био, Хим и др.
AI-репетитор Skylla (чат)	Готово ☐	Лимит для Free, безлимит Premium
Пробный ЕНТ на 2 языках (РУС/ҚАЗ)	В работе	Механизм готов, КК-контент генерится

Учитель

Классы + приглашение по коду	Готово ☐	Проверено
AI Урок: генерация → превью/редактор → публикация	Готово ☐	Opus 4.8, библиотека 31 урок
Конструктор тестов (3 AI-варианта)	Готово ☐	Выбор варианта → назначение
Умное ДЗ по слабым темам класса	Готово ☐	На основе диагностики
Прогресс учеников: сдано N/M, ср.балл, отстающие	Готово ☐	Реальные данные + цветовой флаг
Библиотека «Мои уроки» (сохранение/удаление)	Готово ☐	Проверено
WhatsApp-приглашение в класс	Готово ☐	Готовое сообщение с кодом
Расписание классов	Готово ☐	Дни/время/кабинет

Родитель

Привязка ребёнка по 6-значному коду	Готово ☐	Проверено end-to-end
Реальные данные ребёнка (диагностика, ЕНТ, активность)	Готово ☐	Без фейковых данных
Отчёт прогресса (WhatsApp)	Готово ☐	Сводка по ребёнку

Учебный центр (B2B)

Создание организации + инвайт учителей	Готово ☐	Проверено
Аналитика центра (учителя, ученики, прогресс)	Готово ☐	Демо-центр: 3 учителя, 14 учеников
Мультитенантная изоляция контента	Готово ☐	Материалы центра приватны
Отчёты родителям/центру (неделя/месяц)	Готово ☐	HTML-отчёты, доступ по ссылке
White-label (лого/цвет центра)	В работе	Хранится; применение в UI частично
Биллинг центра / счёт-фактуры (БИН) / места	На дороге	Первые сделки — ручной счёт

3. AI-ядро (ключевое преимущество)

Генерация уроков (теория + формулы + квиз)	Готово ☐	Claude Opus 4.8, ~10–16K символов
Мульти-провайдер: Claude CLI → Gemini → Groq	Готово ☐	Авто-фолбэк, отказоустойчивость
Кеш AI-уроков (экономия токенов)	Готово ☐	Повтор темы = 0 токенов
Анти-тавтология + защита парсера JSON	Готово ☐	Фильтр плохих вопросов
Библиотека 31 урок (Математика/Физика/Био/Хим/История)	Готово ☐	Сгенерировано на Opus
AI-анализ диагностики + AI учебный план	В работе	Базовая логика; AI-версия в планах
Grounded-репетитор по материалам учителя	На дороге	В стиле NotebookLM
Озвучка уроков (TTS / аудио-формат)	На дороге	Для обучения «на слух»

4. Технологии и инфраструктура

- **Фронтенд:** React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind + Framer Motion + i18n (RU/KK/EN).
- **Бэкенд:** Express + TypeScript + Prisma ORM + PostgreSQL + JWT.
- **AI:** Claude Opus 4.8 (через Claude Code CLI), фолбэк Gemini / Groq.
- **Деплой:** фронт на Vercel, бэкенд + БД на Railway, мульти-origin CORS.
- **Интеграции:** KaspiPay (оплата), WhatsApp, Telegram-бот.

5. В разработке и на дороге

В разработке (частично готово)

- ЕНТ на 2 языках (РУС/ҚАЗ) — переключатель готов, идёт генерация казахского контента.
- White-label брендинг центра — данные есть, применение в интерфейсе дорабатывается.
- Рекламное видео (Remotion 9:16) — превью готово; рендер mp4 блокирует системная защита Windows.
- Авто-оплата KaspiPay — интеграция написана, нужны мерчант-ключи центра.

На дороге (запланировано)

- Биллинг учебного центра: счёт-фактуры по БИН, управление оплаченными местами (seats).
- Стажировки, Карьерный трекер, Кабинет работодателя — сейчас помечены «Скоро».
- Grounded AI-репетитор по загруженным материалам учителя (как NotebookLM).
- Озвучка уроков (TTS), Telegram-уведомления, флеш-карты и интервальное повторение.

6. План продвижения (Go-To-Market)

Принцип: не перенаполнять контент, а опираться на AI-движок (контент бесконечен). Сначала закрыть «demo-killer» дыры → подготовить демо → продать → углублять под то, что конвертит.

Очередь рынков

B2B — учебные центры/школы	Одна продажа = 50–200 учеников. Инструменты учителя/центра уже готовы. Очевидный ROI.	Первым
B2C — ученики/родители	Низкий порог, виральность (WhatsApp), отзывы и обкатка. Монетизация сложнее.	Параллельно
B2G — МОН/госшколы	Высокий потолок, но тендеры и долгий цикл. Нужны кейсы из B2B/B2C.	Последним

Демо-killer'ы для первой продажи центру

Навигация директора на дашборд центра	Готово ☐	Кнопка «Мой центр» + gate
Логин на проде (CORS Vercel)	Готово ☐	Мульти-origin
Отчёты родителям (ссылка не давала 401)	Готово ☐	Токен в query
Живые демо-данные центра	Готово ☐	Демо-центр с 14 учениками
White-label на демо (брендинг центра)	В работе	Доработка

Сценарий демо центру (30 секунд «вау»)

- 1. Директор → дашборд центра → живая аналитика, видно кто отстаёт (красным).
- 2. Учитель → AI Урок → генерит урок при клиенте за ~2 минуты (Orus 4.8).
- 3. Ученик → читает урок (формулы KaTeX) → проходит тест → авто-оценка.
- 4. Директор → видит результат + формирует отчёт родителю.

Монетизация

- Тарифы: Бесплатный / Премиум (4 990 ₸/мес) / Премиум Годовой (39 990 ₸/год).
- B2C self-serve: оплата через KaspiPay (нужны мерчант-ключи) — пока WhatsApp/ручной.
- B2B: первые сделки — ручной счёт; per-seat и счёт-фактуры по БИН — следующий этап.

7. Известные ограничения и риски

- Авто-оплата не активирована** — нужны мерчант-ключи KaspiPay; до этого оплата вручную.
- AI-генерация через Claude CLI** привязана к подписке на рабочей машине; на проде — фолбэк Groq/Gemini.

- **Биллинг центра отсутствует** на платформе — счёт выставляется вне системы (ограничивает масштаб).
- **Часть вертикалей (карьера/работодатель)** — демо-заглушки «Скоро», не функциональны.
- **Рендер рекламного видео** локально блокирует Smart App Control Windows (решается на др. машине/в облаке).

8. Ближайшие шаги (приоритет)

- 1. Завершить КК-контент для пробного ЕНТ (2 языка).
- 2. Применить white-label центра в интерфейсе (брендинг для демо).
- 3. Подключить мерчант-ключи KaspiPay → авто-оплата B2C.
- 4. Провести первое демо учебному центру (B2B-пилот) и собрать обратную связь.
- 5. По итогам пилота — биллинг центра (per-seat, счёт-фактуры).